



Trabajo Práctico Evaluativo - UNIDAD TEMÁTICA II

-Bases de Datos -

–Sistema Gestor de Base de Datos–

PRIMERA PARTE

Resolución de Caso Práctico

DISEÑO CONCEPTUAL/LÓGICO

CASO PRÁCTICO – Planta Piloto “UTNlab”

La planta piloto “UTNlab”, dedicada al desarrollo de procesos experimentales, ensayos de laboratorio y control de calidad de sustancias químicas a pequeña escala, desea informatizar la gestión de sus actividades, incluyendo el registro de muestras, operadores, tareas realizadas, insumos utilizados y proveedores.

Actualmente, la información se maneja en planillas y registros manuales, lo que genera errores, pérdida de datos y dificultades en el seguimiento de los procesos.

REQUISITOS Y CONTEXTO

Cuando se inicia un proceso (por ejemplo: análisis de calidad, reacción química, ensayo de laboratorio, etc.), se genera una **Orden de proceso**, que incluye fecha de inicio, nombre asignado del proceso, detalle de la muestra o proceso, cliente o área solicitante (nombre, DNI, teléfono, ciudad), descripción del objetivo o problema a analizar, operador responsable (código interno autonumerado, nombre, DNI, profesión, foto carnet) y Estado del proceso (En ejecución – Finalizado)

Cada proceso puede incluir **una o varias tareas** (por ejemplo: preparación de reactivos, calentamiento, filtrado, análisis, etc.), que el operador va realizando en distintas fechas. Cuando se realiza la última tarea, el estado del proceso pasa a **Finalizado**.

La empresa registra los datos de cada tarea que se puede efectuar (para luego realizar controles con ellas), como ser: código de tarea (1 letra mayúscula + 4 números), nombre de la tarea, costo, tipo (Simple – Intermedia – Compleja)

Además, cada proceso puede requerir **uno o más insumos químicos o materiales**, por lo que se necesita registrar: los insumos utilizados (reactivos, solventes, catalizadores, etc.), cantidad utilizada, observaciones,

Los insumos provienen de distintos proveedores, y cada insumo es adquirido a un único proveedor. Por lo que la empresa también lleva un control sobre los insumos que necesitan, como ser; nombre del insumo, proveedor y costo

CONSIDERACIONES

- Un cliente / área puede tener muchos procesos
- Un proceso es realizado por un operador
- Un proceso puede tener muchas tareas
- Un proceso puede utilizar varios insumos. Los insumos se registran a nivel de la Orden de Proceso y no por tarea, ya que su consumo se asocia al proceso completo
- Cada insumo tiene un solo proveedor

El modelo propuesto constituye una simplificación del funcionamiento real de un laboratorio o planta piloto, adaptado a fines académicos, sin contemplar la totalidad de las transacciones.



OBJETIVO

Diseñar una base de datos que permita almacenar toda esta información y, luego, consultarla para obtener en forma rápida y precisa los siguientes datos, entre otros:

1. Todas las órdenes de proceso finalizadas de un determinado cliente / área solicitante.
2. Todas las órdenes de proceso de un determinado operador que se encuentren en ejecución.
3. Todas las órdenes de proceso agrupadas por ciudad del cliente / área solicitante.
4. Detalle de todas las tareas realizadas en una determinada orden de proceso.
5. Detalle de los insumos utilizados en una determinada orden de proceso.
6. Costo total de los insumos utilizados en una determinada orden de proceso.
7. Consultar cuántos insumos provee un determinado proveedor.
8. Calcular cuántas tareas de tipo Simple – Intermedia – Compleja se emplean en la planta.
9. Consultar las tareas más realizadas a menos realizadas.
10. Consultar los **insumos más utilizados a menos utilizados**.

REQUISITOS TÉCNICOS

- Crear un **modelo entidad-relación** (puede ser dibujado o realizado con software).
- Diseñar las tablas respetando **reglas básicas de normalización**.
- Establecer **claves primarias, alternativas y foráneas**, y definir las relaciones entre entidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El caso planteado será presentado en instancia de exposición grupal el **día jueves 07 de mayo**, con el objetivo de socializar y defender el Diseño Conceptual/Lógico realizado.

Esta instancia tiene carácter formativo y de acompañamiento, permitiendo al docente verificar la comprensión del modelo, realizar observaciones y sugerir ajustes si fueran necesarios.

La aprobación de esta etapa constituye un requisito de validación ("OK") para continuar con el desarrollo del Diseño de la Base de Datos en su etapa formal de implementación.

En esta instancia se considerarán los siguientes aspectos:

- Resolución del caso: Diseño Conceptual/Lógico
- Dominio de los contenidos conceptuales.
- Presentación y Exposición.
- Participación e integración en el equipo de Trabajo. Competencias para trabajo en equipo.
- Uso del vocabulario específico.

T.P. SEGUNDA PARTE:

Presentación documentada del Caso Práctico – DISEÑO FÍSICO

Fecha de Presentación: Desde el Jueves 07 de Mayo, hasta el Jueves 14 de mayo.

Examen Parcial N°1 – Teórico/Práctico

Jueves 21 de mayo, 16:00hs / RECUPERACIÓN: fecha a acordar